- 标量 $\varphi(x,y,z,t)$
- 矢量 $\vec{A}$
- 张量 $\vec{\vec{T}}$

三维直角坐标下，矢量 $\vec{A} = A_x\vec{e}_x + A_y\vec{e}_y + A_z\vec{e}_z$

张量 $\vec{\vec{T}} = T_{xx}\vec{e}_x\vec{e}_x + T_{xy}\vec{e}_x\vec{e}_y + T_{xz}\vec{e}_x\vec{e}_z + T_{yx}\vec{e}_y\vec{e}_x + T_{yy}\vec{e}_y\vec{e}_y + T_{yz}\vec{e}_y\vec{e}_z + T_{zx}\vec{e}_z\vec{e}_x + T_{zy}\vec{e}_z\vec{e}_y + T_{zz}\vec{e}_z\vec{e}_z$

标量的梯度 $\nabla\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial x}e_x + \frac{\partial\varphi}{\partial y}e_y + \frac{\partial\varphi}{\partial z}e_z$ 矢量

反映 φ 最大的变化率与变化的方向.

矢量的散度 $\nabla\cdot\vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$ 标量

衡量 $\vec{A}$ 在某一点进出的差值.

若 $\nabla\cdot\vec{A}=0$ 进出抵消，无积累.

矢量的旋度 $\nabla\times\vec{A} = \begin{vmatrix} \hat{e}_x & \hat{e}_y & \hat{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$ 矢量

刻画矢量 $\vec{A}$ 在某点处形成涡旋的能力.

$$\nabla \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \hat{e}_x & \hat{e}_y & \hat{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = \sum_{i=1}^{3} \sum_{j,k=1}^{3} \varepsilon_{ijk} \frac{\partial A_k}{\partial x_j}$$

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} 1 & (i,j,k) = (1,2,3),\ (2,3,1),\ (3,1,2) \\ -1 & (i,j,k) = (2,1,3),\ (1,3,2),\ (3,2,1) \\ 0 & \text{其它.} \end{cases}$$

算符

$$\nabla \equiv \frac{\partial}{\partial x}\hat{e}_x + \frac{\partial}{\partial y}\hat{e}_y + \frac{\partial}{\partial z}\hat{e}_z$$ 矢量

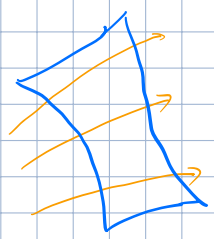
Laplace 算符

$$\nabla^2 \equiv \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2}\hat{e}_x + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\hat{e}_y + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\hat{e}_z$$ 标量.

φ $\vec{A}$ $\vec{\vec{T}}$

0阶 1阶 2阶.

数学定义.



矢量场 $\vec{A}$ 中有一曲面 $\vec{S}$

dim $\iint \vec{A}\cdot d\vec{S}$ 为 $\vec{A}$ 穿过 $\vec{S}$ 的通量

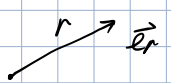
推广：若 $\vec{S}$ 面为封闭的，则：$\oint \vec{A}\cdot d\vec{S}$ 为 $\vec{A}$ 穿过 $\vec{S}$ 的净值.

矢量 $\vec{A}$ 沿某一曲线 $\vec{L}$ 的线积分.

$\int \vec{A}\cdot d\vec{L}$ ： A 投影在 L 上的值.

推广：若 L 为闭合环路. 表为： $\oint \vec{A}\cdot d\vec{L}$

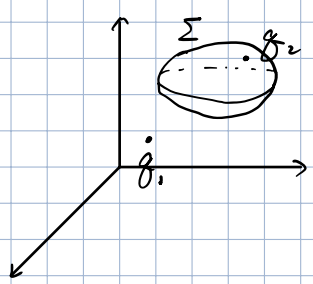
反平方矢量函数. $\frac{1}{r^2}\hat{e}_r$



1. 2个重要积分性质.

① 它对 $\forall$ 闭合曲面 Σ 面积分

$$\oint \frac{\hat{e}_r}{r^2}\,d\vec{\Sigma} = \begin{cases} 4\pi. & (q\text{在}\Sigma\text{里}) \\ 0 & (q\text{在}\Sigma\text{外}) \end{cases}$$



② 它对任意闭合环路线积分为0.

$$\oint \frac{\hat{e}_r}{r^2} d\vec{l} = 0.$$

2、2个重要微分性质.

① $\nabla \cdot \frac{\hat{e}_r}{r^2} = 0$.

② $\nabla \times \frac{\hat{e}_r}{r^2} = 0$

2条恒等式.

$$\nabla \times \nabla \varphi = 0$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0.$$

2条矢量运算公式.

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C}$$

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\vec{C} \times \vec{A}).$$

常用的微分算符运算.

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$$

$$\nabla \cdot (\varphi \vec{A}) = \nabla\varphi \cdot \vec{A} + \varphi \nabla \cdot \vec{A}$$

2个积分变换公式.

$$\oint\!\!\oint \vec{A}\cdot d\vec{\Sigma} = \iiint (\nabla\cdot\vec{A})\,dV \qquad \text{Gauss law}$$

$$\oint \vec{A}\cdot d\vec{\rho} = \iint (\nabla\times\vec{A})\,dS \qquad \text{Stokés law}$$

另:

$$\nabla\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\vec{e}_z \qquad (\text{矢量}).$$

线元 $d\vec{l} = dx\,\hat{e}_x + dy\,\hat{e}_y + dz\,\hat{e}_z$

$$\nabla\varphi\cdot d\vec{l} = \frac{\partial\varphi}{\partial x}dx + \frac{\partial\varphi}{\partial y}dy + \frac{\partial\varphi}{\partial z}dz = d\varphi. \quad \text{全微分}.$$

作业1: 证明: $\nabla\cdot(\nabla\times\vec{A}) = 0$.

$$\nabla\times\vec{A} = \begin{vmatrix} \hat{e}_x & \hat{e}_y & \hat{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\hat{e}_x - \left(\frac{\partial A_z}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial z}\right)\hat{e}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\hat{e}_z$$

并矢量. $\vec{A} = A_x\hat{e}_x + A_y\hat{e}_y + A_z\hat{e}_z$ $\vec{B} = B_x\hat{e}_x + B_y\hat{e}_y + B_z\hat{e}_z$

$$\vec{A}\vec{B} = \sum_{i,j=1}^{3} A_i B_j \hat{e}_i \hat{e}_j$$

二阶张量.

$$\overleftrightarrow{T} = \sum_{i,j=1}^{3} T_{ij}\hat{e}_i\hat{e}_j \qquad T = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} & T_{23} \\ T_{31} & T_{32} & T_{33} \end{pmatrix}$$

单位张量 $\overleftrightarrow{I} = e_x e_x + e_y e_y + e_z e_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

张量的迹. 对角元素之和.

$$Tr\overleftrightarrow{T} = T_{11} + T_{22} + T_{33}.$$

对称张量. $T_{ij} = T_{ji}$; 反对称张量. $T_{ij} = -T_{ji}$, 对角元素为0.

同阶张量的和.

$$\overleftrightarrow{R} \pm \overleftrightarrow{T} = \sum_{i,j=1}^{3} R_{ij} \pm T_{ij}$$

定理: 任意一张量可唯一地分解为对称张量与反对称张量之和.

张量与矢量点乘

左点乘. 降阶为矢量.

$$\vec{A}\cdot\overleftrightarrow{T}=\sum_{ij=1}^{3}A_iT_{ij}\hat{e}_j$$

$$\overleftrightarrow{T}\cdot\vec{A}=\sum_{ij=1}^{3}A_iT_{ij}\hat{e}_i$$

$12\times0.4=4.8\ (3+1.8)$

$12\times0.3=3.6\ (0.9\times4)$

$12\times0.2=2.4\ (0.8\times3)$

1.2

四. 并矢量双点乘.

$$\overleftrightarrow{AB}\cdot\overleftrightarrow{CD}=(\vec{B}\cdot\vec{C})(\vec{A}\cdot\vec{D})$$

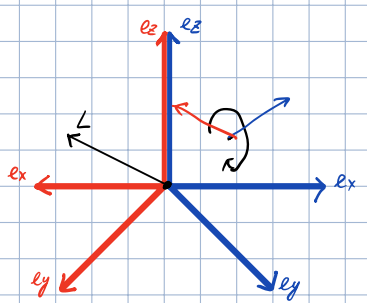
矢量分类

坐标变换下 时 变换性质.

矢量 { 极矢量
       轴矢量. } 空间反射变换下.

极矢量: // 镜象分量不变, ⊥ 镜象分量改变.

轴矢量: // 镜象分量变号, ⊥ 镜象分量不变.



极矢量 X 极矢量 为 轴矢量

极矢量 X 轴矢量 为 极矢量.

对称性一定凌架于物理规律之上.

极矢量一定在对称面上.

轴矢量一定垂直于对称面.